

AI FOR AMERICANS FIRST

Cenários Prospectivos 2026–2030

Análise Geoestratégica e Econômica Integrada

CAPÍTULO III

Fabrice Pizzi

Universidade Sorbonne

Mestrado em Inteligência Econômica — Intelligence Warfare

72 computação IA global = EUA | **1.6×** custo energia UE/EUA | **3.4:1**
razão CACI EUA/EU

Paris — Fevereiro 2026

7 capítulos • 4 cenários prospectivos • 3 zonas geográficas

Palavras-chave: inteligência artificial, protecionismo tecnológico, semicondutores, controles de exportação, compute soberano, geopolítica da IA, França, Estados Unidos, China

CAPÍTULO V

Cenários Prospectivos 2026–2030

Este capítulo constitui o núcleo da contribuição original deste estudo. Ao aplicar o protocolo metodológico definido no Capítulo II (matriz 2×2, seis métricas de divergência, calibração do CACI), construímos quatro cenários de evolução da relação transatlântica em matéria de IA, energia e semicondutores para o período 2026–2030. Cada cenário é determinado pela combinação de duas incertezas críticas identificadas no Capítulo III: o grau de protecionismo americano e a capacidade de resposta estratégica europeia. Em seguida, avaliamos cada cenário em suas seis métricas, antes de sintetizar as condições de bascule entre trajetórias.

5.1 Os elementos predeterminados: o que não mudará

Em conformidade com o método de Schwartz (1991), distinguimos os elementos predeterminados (tendências quase certas no horizonte de 2030) das incertezas críticas (fatores cuja evolução depende de decisões políticas ainda não tomadas). Quatro elementos predeterminados estruturam todos os cenários.

EP1 — Crescimento exponencial da demanda de compute de IA. As vendas de semicondutores dobraram em dois anos (2023–2025), a potência instalada de chips de IA dobra a cada sete meses (Epoch AI), e nenhum sinal de desaceleração é observável em fevereiro de 2026. Mesmo sob a hipótese de desaceleração das leis de escala (“saturação de Chinchilla”), a difusão da IA para inferência, robótica e agentes autônomos manterá uma demanda de compute em forte alta.¹

EP2 — Concentração persistente do compute nos Estados Unidos. A razão EUA/UE de 15:1 em compute instalado (Capítulo III) reflete decisões de investimento tomadas em 2022–2025, cujos efeitos se materializam até 2028–2029 (prazos de construção de data centers: 18–36 meses). Mesmo uma reversão política imediata não alteraria o estoque instalado antes do final da década.

EP3 — Tensão energética crescente. O consumo mundial de data centers, estimado em 415 TWh em 2024, atingirá 800–950 TWh em 2030 segundo as projeções da AIE (Capítulo III). A assimetria dos custos energéticos (EUA 2–3× mais baratos que a UE) persistirá, salvo investimento maciço em energia nuclear europeia — cujos prazos de implantação (SMR: 5–7 anos para os primeiros reatores) ultrapassam o horizonte de 2030.²

EP4 — Quadro regulatório Seção 232 em vigor. A Proclamação 11002 de 14 de janeiro de 2026 é um fato consumado juridicamente. Diferentemente das tarifas IEEPA (invalidadas pela Suprema Corte em 20 de fevereiro de 2026³), as tarifas Seção 232 repousam sobre uma base legal confirmada. O relatório do secretário de Comércio sobre o mercado de semicondutores para data centers é esperado para 1º de julho de 2026, podendo recomendar uma ampliação ou modificação das tarifas. Independentemente da direção tomada, o instrumento legal permanecerá disponível.⁴

5.2 As incertezas críticas e a matriz 2×2

5.2.1 Eixo 1: Grau de protecionismo americano

A primeira incerteza diz respeito à evolução da política americana entre dois polos. O polo “moderado” corresponde à manutenção do status quo de janeiro de 2026: tarifa de 25% limitada aos chips avançados reexportados, amplas isenções domésticas, acordo comercial UE limitando as tarifas de semicondutores a 15%, e sem extensão significativa ao cloud ou aos modelos. O “núcleo” da UE (França, Alemanha) permanece na categoria de parceiros de confiança. O polo “agressivo” supõe uma ampliação após o relatório de julho de 2026: tarifas estendidas a semicondutores derivados e equipamentos, cotas de GPU para a UE (incluindo a França), condições restritivas de acesso ao cloud de IA de ponta, e uso do compute como alavanca de negociação comercial (“compute-for-concessions”).⁵

5.2.2 Eixo 2: Capacidade de resposta estratégica europeia

A segunda incerteza diz respeito à capacidade da UE de implantar uma resposta coerente e rápida. O polo “reativo” corresponde a uma fragmentação das respostas nacionais, investimentos dispersos, um AI Act gerando custos de conformidade adicionais e uma implantação lenta das AI Factories/Gigafactories (atrasos burocráticos, licenciamento de 24+ meses). O polo “proativo” supõe a implementação acelerada do programa AI Continent (19 AI Factories + até 5 Gigafactories de 100.000+ GPUs), a adoção de Special Compute Zones (licenciamento em 180 dias), a mobilização efetiva do fundo InvestAI (20 bilhões de euros) e a mutualização da capacidade nuclear francesa como vantagem competitiva.⁶

5.2.3 Matriz e denominação dos cenários

O cruzamento desses dois eixos produz quatro cenários:

	Resposta UE Reativa	Resposta UE Proativa
Protecionismo EUA Moderado	Cenário A “Status quo reforçado” Deriva lenta rumo à dependência	Cenário C “Parceria assimétrica” Parceiro tecnológico junior ocidental
Protecionismo EUA Agressivo	Cenário B “Fratura digital” Desacoplamento europeu estrutural	Cenário D “Soberania contestada” Corrida pela autonomia sob pressão

Tabela 10. Matriz 2x2 dos cenários prospectivos 2026–2030. Fonte: construção do autor, metodologia Schwartz (1991).

5.3 Cenário A — “Status quo reforçado” (Protecionismo moderado + UE reativa)

5.3.1 Narrativa

Após o relatório de julho de 2026, o secretário de Comércio recomenda manter a tarifa de 25% sobre chips avançados reexportados, mas não estendê-la significativamente. O acordo comercial EUA-UE de agosto de 2025 é respeitado: as tarifas de semicondutores para a UE permanecem limitadas a 15%.⁷ A UE, tranquilizada por esse status quo, desacelera a implantação de suas próprias iniciativas. As AI Factories EuroHPC lutam para atingir sua capacidade nominal (atrasos de licenciamento, coordenação interestadual). As Gigafactories são

adiadas para 2029–2030. O fundo InvestAI é mobilizado parcialmente (8–10 bilhões de euros de 20). As empresas europeias continuam a depender fortemente do cloud americano, cujo desempenho e custos permanecem imbatíveis.

5.3.2 Trajetória das métricas

M1 — Razão de compute (GPUs instaladas EUA/UE): passa de 15:1 (2025) para 18–20:1 (2030). A defasagem se amplia ligeiramente, pois os investimentos americanos se aceleram (Stargate, mega-clusters xAI, Meta) enquanto a UE adiciona apenas as 19 AI Factories (25.000 GPUs máx. cada, ou seja, ~475.000 GPUs públicas, uma ordem de grandeza abaixo de um único hyperscaler americano).⁸

M2 — Defasagem de custo FLOP (UE/EUA): permanece na faixa de 2,4–3,2×. A ausência de tarifas agressivas sobre a UE mantém o acesso ao cloud americano a preços próximos dos níveis atuais, mas os custos energéticos europeus continuam a pesar.

M3 — Participação do cloud americano nos gastos europeus com IA: passa de 70% (2024) para 72–75% (2030). Os provedores europeus (OVHcloud, Deutsche Telekom) mantêm sua participação de 15% graças ao segmento de soberania, mas não progridem nos serviços de IA generativa.

M4 — Produtividade de IA (%/ano): EUA: +2,5–3,0%; UE: +1,0–1,5%. A UE realiza parte do potencial da IA via aplicações a jusante (SAP, Siemens, fintech), mas a adoção lenta e o déficit de compute limitam os ganhos.

M5 — Dependência energética (TWh data centers): UE: ~115 TWh (2030, ou seja, +65% vs 2024). A energia nuclear francesa absorve parte da demanda, mas a ausência de Special Compute Zones atrasa a conexão de novos data centers à rede.

M6 — CACI(EUA)/CACI(UE): passa de 3.4:1 (2025) para 3–4:1 (2030). A defasagem se amplia moderadamente, pois o fator C(r) (compute) aumenta do lado americano enquanto os custos energéticos E(r) pesam do lado europeu.

5.3.3 Consequências para a França

Este cenário é o mais provável a curto prazo (probabilidade estimada: 40–50%). É também o mais insidioso: a ausência de um choque visível desmobiliza os atores europeus, enquanto a dependência se aprofunda estruturalmente. As empresas francesas se beneficiam do acesso ao cloud americano para adotar a IA (BNP Paribas, Airbus, TotalEnergies via AWS/Azure), mas essa adoção reforça o lock-in descrito no Capítulo IV. O déficit de produtividade de IA em relação aos Estados Unidos (–1,0 a –1,5 ponto por ano) se acumula ao longo de cinco anos, ampliando a defasagem de competitividade de 5 a 8 pontos de PIB.

5.4 Cenário B — “Fratura digital” (Protecionismo agressivo + UE reativa)

5.4.1 Narrativa

O relatório de julho de 2026 leva a uma ampliação significativa. O secretário de Comércio recomenda tarifas estendidas a equipamentos de semicondutores e produtos derivados, com um programa de compensação tarifária (tariff offset)

reservado às empresas que investem na produção americana.⁹ O acordo da UE de 15% é revisado para cima, ou acompanhado de condições restritivas (cotas de volume sobre GPUs avançadas, exigências de reciprocidade sobre o AI Act). Paralelamente, o acesso ao cloud de IA de ponta é condicionado para entidades não americanas (limitações no acesso a APIs de modelos frontier, restrições sobre pesos). A UE, fragmentada, não consegue formular uma resposta coerente: os Estados-membros se dividem entre acomodação (países nórdicos, Países Baixos) e confronto (França, Itália).

5.4.2 Trajetória das métricas

M1 — Razão de compute: passa de 15:1 para 25–30:1 (2030). As cotas de GPU limitam as importações europeias no momento em que a demanda explode. Os projetos de AI Factories são comprometidos pela impossibilidade de adquirir GPUs Nvidia/AMD nos volumes previstos.

M2 — Defasagem de custo FLOP: salta para 4–6×. As tarifas ampliadas, combinadas com as cotas e a assimetria energética, encarecem massivamente o compute europeu. As empresas francesas enfrentam um sobrecusto de 3× a 5× para o treinamento de modelos.

M3 — Participação do cloud americano: paradoxalmente, sobe para 78–82%. Na falta de alternativa local credível, as empresas europeias que desejam acessar a IA de ponta devem passar pelos hyperscalers americanos, nas condições tarifárias por eles ditadas. Os serviços soberanos (OVHcloud, Scaleway) não dispõem do hardware para oferecer serviços de IA generativa competitivos.

M4 — Produtividade de IA: EUA: +2,5–3,5%; UE: +0,3–0,8%. O potencial de IA europeu é severamente restringido. O McKinsey Global Institute estima que, com adoção lenta, a produtividade europeia não ultrapassaria 0,3% — próximo da estagnação.¹⁰

M5 — Dependência energética: UE: ~95 TWh apenas (2030), não por virtude, mas por ausência — a falta de GPUs limita a construção de data centers. Ironicamente, a restrição de compute atenua a restrição energética.

M6 — Razão CACI: explode para 5–8:1 (2030). É o cenário em que a defasagem é maior, com os três fatores do CACI se deteriorando simultaneamente do lado europeu: C(r) limitado pelas cotas, E(r) encarecido pelas tarifas, L(r) enfraquecido pela fuga acelerada de cérebros para os Estados Unidos.

5.4.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15–20%) representa o pior caso. A França sofre um desacoplamento tecnológico estrutural: os projetos intensivos em compute (modelos de fundação Mistral, robótica Comau/Exotec, simulações Dassault) são deslocados para os Estados Unidos ou dependem de um acesso ao cloud americano cada vez mais caro. O time-to-market das soluções de IA francesas se estende de 25 a 40%. As PMEs industriais, incapazes de absorver os sobrecustos, renunciam à IA de ponta e optam por soluções degradadas (modelos open-source menores, inferência local). A defasagem acumulada de produtividade com os Estados Unidos atinge 10 a 15 pontos em cinco anos.

5.5 Cenário C — “Parceria assimétrica” (Protecionismo moderado + UE proativa)

5.5.1 Narrativa

O protecionismo americano permanece moderado (como em A), mas a UE aproveita essa janela para acelerar seus próprios investimentos. As AI Factories são implantadas dentro do prazo (2026–2027), as primeiras Gigafactories de 100.000+ GPUs são encomendadas no final de 2026 e entregues em 2028.¹¹ A França desempenha um papel central graças ao seu parque nuclear (65–70% do mix elétrico, custo marginal competitivo), e Special Compute Zones são designadas em antigos terrenos industriais com conexões de rede pesadas.¹² Entretanto, a UE aceita de facto um status de parceiro tecnológico junior: utiliza GPUs Nvidia/AMD (sem campeão europeu na concepção de ASICs de IA), depende das foundries TSMC/Samsung/Intel para a produção, e seus modelos de fundação permanecem um degrau abaixo dos líderes americanos.

5.5.2 Trajetória das métricas

M1 — Razão de compute: reduz de 15:1 (2025) para 8–10:1 (2030). As Gigafactories e o investimento privado (InvestAI + coinvestimentos industriais) adicionam 1–2 milhões de GPUs equivalentes na Europa, reduzindo a defasagem sem eliminá-la.

M2 — Defasagem de custo FLOP: reduz para 1,5–2,0×. A energia nuclear francesa e as economias de escala das Gigafactories comprimem os custos energéticos e de infraestrutura, embora uma defasagem residual persista (ausência de design de GPU próprio).

M3 — Participação do cloud americano: diminui ligeiramente para 60–65%. Os serviços soberanos europeus ganham participação de mercado nos segmentos regulados (defesa, saúde, finanças), enquanto o cloud americano mantém a maioria das cargas de trabalho comerciais. O mercado se segmenta em “soberano” e “performance”.

M4 — Produtividade de IA: EUA: +2,5–3,0%; UE: +1,8–2,5%. A UE atinge 60–80% do potencial teórico graças a um compute local suficiente para a adoção em larga escala de aplicações a jusante, mesmo que o treinamento de modelos frontier permaneça dependente do hardware americano.

M5 — Energia: UE: ~140 TWh (2030). A demanda é maior que em A porque o compute europeu aumenta, mas a energia nuclear e os SMRs programados absorvem a maior parte. A RTE France confirma a viabilidade de +10 GW sob reserva de investimentos na rede.

M6 — Razão CACI: reduz para 1–1.6:1 (2030). É o cenário mais favorável alcançável de forma realista no horizonte de 2030. O fator C(r) melhora significativamente, E(r) se beneficia da energia nuclear, mas L(r) permanece ligeiramente inferior (ecossistema de IA americano mais atrativo para talentos de ponta).

5.5.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15–20%) é o mais favorável para a França a curto-médio prazo. A França se torna o hub energético de IA da UE graças à sua

energia nuclear, atraindo investimentos em data centers e Gigafactories. As empresas francesas acessam um compute local competitivo para inferência e fine-tuning, reduzindo a dependência do cloud americano para casos de uso padrão. A Mistral e as startups francesas podem treinar modelos especializados localmente. Entretanto, o treinamento de modelos frontier permanece dependente do hardware americano, e a autonomia estratégica é parcial: a França é soberana na aplicação, mas não na criação das tecnologias de base.

5.6 Cenário D — “Soberania contestada” (Protecionismo agressivo + UE proativa)

5.6.1 Narrativa

O protecionismo americano se intensifica (como em B), mas a UE reage com determinação. A ameaça americana se torna o catalisador político de uma mobilização industrial europeia sem precedentes desde o projeto AIRBUS dos anos 1970. O programa AI Continent é acelerado e ampliado: as 5 Gigafactories são encomendadas com urgência, a França anuncia 20 GW de capacidade nuclear dedicada a data centers de IA até 2032 (combinando extensão do parque existente e SMRs), o projeto DARE (RISC-V europeu) é escalado para projetar aceleradores de IA reduzindo a dependência da Nvidia.¹³ Paralelamente, a UE negocia alianças tecnológicas alternativas (Japão, Coreia do Sul, Taiwan) para assegurar o fornecimento de GPUs e foundries.

5.6.2 Trajetória das métricas

M1 — Razão de compute: evolui de 15:1 (2025) para 10–15:1 (2030). A UE investe massivamente, mas parte de muito longe. As cotas americanas freiam as importações, mas as alianças alternativas e a produção local (Gigafactories usando GPUs Samsung/Intel como alternativas à Nvidia) compensam parcialmente.

M2 — Defasagem de custo FLOP: 2,5–4,0× inicialmente (2027, pico do choque tarifário), depois redução progressiva para 1,8–2,5× (2030) à medida que as Gigafactories aumentam sua capacidade e as alternativas de GPU amadurecem.

M3 — Participação do cloud americano: diminui para 50–55% (2030), o recuo mais pronunciado dos quatro cenários. A desconfiança geopolítica e as restrições americanas empurram as empresas europeias para alternativas soberanas, mesmo imperfeitas. Os hyperscalers americanos perdem terreno nos segmentos regulados.

M4 — Produtividade de IA: EUA: +2,5–3,5%; UE: +1,2–2,0%. A UE sofre um vale de produtividade em 2027–2028 (período de transição em que as restrições americanas mordem, mas os investimentos europeus ainda não estão operacionais), seguido de uma recuperação parcial a partir de 2029.

M5 — Energia: UE: ~150–160 TWh (2030). É o cenário mais intensivo em energia para a UE, pois a construção maciça de data centers locais cria uma demanda enorme. A energia nuclear francesa se torna um ativo estratégico continental, mas a pressão sobre a rede é máxima.

M6 — Razão CACI: segue uma trajetória em U: degradação para 3–5:1 em 2027–2028 (choque), depois melhoria para 2–3:1 em 2030. O resultado depende fortemente da velocidade de execução europeia: cada ano de atraso nas Gigafactories prolonga o período de vulnerabilidade máxima.

5.6.3 Consequências para a França

Este cenário (probabilidade estimada: 15–20%) é o mais ambicioso e o mais arriscado. Coloca a França no coração de um esforço de soberania tecnológica europeu inédito. Os investimentos nucleares maciços (SMR, extensão do parque) tornam-se uma questão geopolítica de primeira ordem. O projeto DARE/RISC-V poderia, se bem-sucedido, constituir a primeira alternativa europeia credível às GPUs Nvidia para IA — mas num horizonte de 5–7 anos, bem além de 2030. A curto prazo (2026–2028), a França atravessa um período de vulnerabilidade máxima onde sobrecustos e escassez degradam a competitividade, antes de uma recuperação condicionada à velocidade de implantação das infraestruturas.

5.7 Síntese comparativa e condições de bascule

5.7.1 Tabela sintética das métricas

Métrica (2030)	A — Status quo	B — Fratura	C — Parceria	D — Soberania
M1 Razão compute EUA/UE	18–20:1	25–30:1	8–10:1	8–12:1
M2 Defasagem custo FLOP	2,4–3,2×	4–6×	1,5–2,0×	1,8–2,5×
M3 Particip. cloud EUA (%)	72–75	78–82	60–65	50–55
M4 Produtividade UE (%/ano)	+1,0–1,5	+0,3–0,8	+1,8–2,5	+1,2–2,0
M5 Energia UE (TWh)	~115	~95	~140	~155
M6 Razão CACI	3–4:1	5–8:1	1–1.6:1	2–3:1
Probabilidade estimada	40–50%	15–20%	15–20%	15–20%

Tabela 11. Síntese comparativa dos quatro cenários nas seis métricas de divergência. Fonte: construção do autor.



5.7.2 Condições de bascule entre cenários

A trajetória real seguirá provavelmente um caminho híbrido entre esses cenários. Três pontos de bascule determinam as transições possíveis.

Primeiro ponto de bascule: o relatório do Comércio de julho de 2026. Esse relatório determinará se o protecionismo americano se amplia (bascule para B ou D) ou permanece direcionado (manutenção em A ou C). Os indicadores a monitorar incluem: a evolução do déficit comercial americano em semicondutores, a taxa de

ocupação das fabs do CHIPS Act (Intel, TSMC Arizona, Samsung Taylor) e a pressão política interna (eleições de meio de mandato de 2026). O resultado das negociações da Fase 1 (relatório previsto para 14 de abril de 2026) constituirá um sinal precoce.¹⁴

Segundo ponto de bascule: a velocidade de implantação das Gigafactories da UE. A Comissão prevê as primeiras Gigafactories operacionais em 2027–2028. Se esse cronograma for cumprido, a UE bascule para os cenários proativos (C ou D). Se os atrasos de licenciamento, financiamento ou aquisição de hardware adiarem as entregas para 2029–2030, a UE permanece em modo reativo (A ou B). A proposta do CFG de Special Compute Zones (licenciamento em 180 dias vs. 24+ meses atuais) é o fator acelerador-chave.¹⁵

Terceiro ponto de bascule: a decisão francesa sobre nuclear para IA. A França possui um ativo único na Europa: um parque nuclear fornecendo 65–70% da eletricidade, com custo marginal competitivo globalmente. A decisão de dedicar capacidade significativa (10–20 GW) a data centers de IA, através de extensão do parque, novos EPR2 e SMRs, determinará se a França se torna o hub energético de IA da Europa ou cede essa posição a outros (Escandinávia com energia hidrelétrica, Leste Europeu com custos fundiários baixos). Este ponto de bascule é propriamente francês e determina a posição da França dentro dos cenários europeus.¹⁶

5.7.3 O ponto de convergência: 2028

Os quatro cenários convergem para um ponto crítico comum em 2028. É o ano em que: (i) a demanda de compute ultrapassará a capacidade instalada na Europa, criando gargalos materiais (mesmo sob protecionismo moderado); (ii) os primeiros efeitos das tarifas ampliadas (se adotadas) serão plenamente sentidos; (iii) as Gigafactories, se implantadas a tempo, começarão a produzir compute local significativo; (iv) a demanda energética dos data centers saturará as capacidades de conexão à rede em vários Estados-membros. O ano de 2028 constitui, portanto, o momento da verdade em que a Europa descobrirá se se encontra na trajetória A/B (dependência crescente) ou C/D (recuperação iniciada). As decisões tomadas em 2026–2027 — relatório do Comércio americano, Gigafactories, nuclear francês — estarão irreversivelmente comprometidas.

[Gráfico G6]

Cronologia dos pontos de bascule 2026–2030 e janelas decisórias

5.8 Origem do Ponto de Inflexão: Fundações Jurídico-Técnicas Já em Vigor

O cenário do 'Grande Desacoplamento' não é construído do zero. É a projeção lógica, para o horizonte de 2028, de uma arquitetura de controle cujas camadas fundamentais já estão operacionais em 2026. Identificar essas camadas é uma exigência de rigor acadêmico: distinguir o que se enquadra em tendências documentadas do que constitui previsão extrapolada.

5.8.1 A Camada Jurídica: a Extraterritorialidade como Instrumento Estrutural

A primeira camada é jurídica e antecede em muito a política de IA. O CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018) estabelece que qualquer provedor de nuvem sujeito à jurisdição americana é obrigado a produzir dados "independentemente do local onde tais comunicações, registros ou informações estejam armazenados."¹⁷ Esse texto, confirmado pela jurisprudência federal (United

States v. Microsoft, resolvido pela assinatura do CLOUD Act antes de decisão da Suprema Corte), cria uma dissociação fundamental entre a localização física dos dados e sua nacionalidade jurídica.

A consequência imediata para o compute de IA é radical: um cluster H100 fisicamente instalado em Dubai, em Singapura ou em um data center AWS eu-west-1 na Irlanda permanece juridicamente americano. Em caso de ordem das autoridades americanas, o operador — AWS, Azure, Google Cloud — é legalmente obrigado a cumpri-la, independentemente da vontade do cliente ou da legislação local. A Microsoft reconheceu perante um tribunal francês em 2024 que não pode garantir a soberania dos dados europeus em caso de uma injunção legalmente fundamentada nos Estados Unidos.¹⁸

Essa arquitetura jurídica pré-existente constitui o substrato sobre o qual se enxerta o Pivô 'Cloud-Nationality': os Cloud Sovereignty Mandates projetados para 2028 não criam um novo poder — eles ativam e sistematizam um poder jurisdicional já existente, estendendo-o ao nível operacional do compute.

5.8.2 A Camada Técnica: da Verificação de Localização ao Throttling de Cluster

A segunda camada é técnica. O AI Action Plan americano de 23 de julho de 2025 introduz explicitamente o conceito de location verification features aplicados a chips de IA avançados. Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, confirmou: "Há discussões sobre os tipos de modificações de software ou físicas que poderiam ser feitas nos próprios chips para melhorar o rastreamento de localização. Isso é algo que incluímos explicitamente no plano."¹⁹

Esse anúncio não é retórico. O BIS já dispõe, desde o *Framework for Artificial Intelligence Diffusion* (janeiro de 2025, rescindido em maio e substituído por medidas de orientação), de uma arquitetura de controle por tiering de países de destino (Tier 1–2–3) e de caps de compute por entidade e por país.²⁰ A BIS Affiliates Rule, suspensa por um ano em novembro de 2025, mas mantida em seu princípio, estipula que a pertença de uma entidade a uma empresa-mãe em país restrito é suficiente para negar-lhe o acesso ao compute avançado — independentemente da localização física do cluster.²¹

A trajetória tecnológica rumo a 2028 é, portanto: (i) chips equipados com mecanismos de verificação de localização (software ou hardware); (ii) sistemas de relatório automático ao BIS em caso de desvio; (iii) capacidade de suspensão de acesso ou throttling de desempenho por via de licença — um cluster operando sob licença de exportação americana podendo ter restrições operacionais impostas por decisão administrativa. Isso não é ficção científica: é a extensão ao compute do princípio já aplicado a softwares (sanções OFAC sobre licenças de software, bloqueio de acesso a serviços de nuvem para entidades listadas).

Limitação crítica deste mecanismo. É necessário identificar aqui uma tensão técnica real: o throttling de clusters em produção é tecnicamente complexo e potencialmente disruptivo para os próprios operadores. A NVIDIA não possui atualmente um mecanismo de desativação remota de suas GPUs H100/B200 em produção. Tal mecanismo exigiria uma modificação arquitetural significativa do firmware e dos protocolos de atestação remota (via TPM ou equivalente). O cenário de 2028 está, portanto, condicionado à implementação efetiva dessas modificações — uma hipótese plausível em um horizonte de 24 a 36 meses de esforço industrial, mas não uma certeza.

5.9 O Mecanismo do Pivô "Cloud-Nationality"

5.9.1 O Gatilho: os Cloud Sovereignty Mandates como Extensão dos Controles de Exportação

O cenário do ponto de inflexão de 2028 pressupõe que os Estados Unidos deem um passo qualitativo: passar do controle de acesso ao hardware (controles de exportação BIS sobre chips) para o controle de acesso aos serviços de compute operacional (Cloud Sovereignty Mandates). Essa transição não é uma ruptura arbitrária — ela responde a uma falha estrutural identificada no regime de controle atual.

Essa falha está documentada: apesar das restrições do BIS à exportação de H100/A100, investigações demonstraram que aproximadamente 1 bilhão de dólares em chips Nvidia foram enviados à China burlando os controles de exportação por meio de países terceiros (Malásia, Emirados Árabes Unidos, Singapura) apenas nos primeiros meses de 2025.²² A resposta do AI Action Plan — location verification features e monitoramento de clusters — constitui o primeiro passo rumo a um controle contínuo pós-exportação.

O gatilho plausível em 2028 é uma ordem executiva que estenda as obrigações do *Framework for AI Diffusion* ao nível do cloud. Sua estrutura seria a seguinte:

- Toda operação comercial de clusters de IA utilizando chips H100/B200/equivalentes Blackwell (ECCN 3A090.a) por um hyperscaler americano em território estrangeiro fica sujeita a um programa de 'Data Residency & Jurisdiction Compliance' (DRJC);
- Os hyperscalers americanos (AWS, Azure, GCP) são obrigados a certificar que seus clusters offshore não operam em benefício de entidades em países Tier 3 ou sob controle de entidades Tier 2 não autorizadas — sob pena de revogação do acesso a compute avançado NVIDIA/AMD em solo americano;
- O BIS se reserva o direito de reduzir o desempenho autorizado (compute throttling via licença) de um cluster offshore caso sejam detectadas irregularidades de conformidade, podendo chegar à suspensão total.

5.9.2 A Dissociação Fator Físico / Fator Soberano no CACI

É aqui que o cenário produz seu impacto analítico mais significativo sobre o modelo CACI desenvolvido nos Capítulos III e IV. O modelo atual integra o compute C(r) como uma medida de capacidade fisicamente instalada na região r. Contudo, com a ativação do Pivô Cloud-Nationality, a variável C(r) se fragmenta em dois componentes distintos:

$$C(r) = C_phys(r) \times F_sov(r)$$

C_phys(r) = compute fisicamente instalado na jurisdição r (GPUs equivalentes a H100, TWh consumidos) — a medida utilizada nos Capítulos III–V;

F_sov(r) = fator de soberania operacional, definido como a fração do compute em C_phys(r) que está *fora da jurisdição americana* e portanto insensível aos Cloud Sovereignty Mandates ($0 \leq F_sov \leq 1$);

F_sov = 1 – F_US(r) onde F_US(r) é a fração do compute regional operada por hyperscalers sujeitos ao CLOUD Act.

As estimativas calibradas para 2028, sob a hipótese de ativação dos Cloud Sovereignty Mandates, são as seguintes:

Jurisdição	C_phys (participação cloud EUA)	F_sov estimado	CACI atual (Fator Físico)	CACI corrigido (Fator Soberano)

Estados Unidos	~5% (cloud doméstico — não afetado)	1,00	CACI(EUA) = referência 100	100 (inalterado)
UE (França, Alemanha)	~72% (AWS/Azure/GCP = 72% do cloud UE)	0,28	CACI(UE) ≈ 29 (razão EUA/UE = 3.4:1)	Colapso de 30–50% do score
EAU (hub Dubai)	~88% (AWS/Azure/GCP dominantes)	0,12	CACI(EAU) alto — hub físico regional	Colapso de 60–80% — hub ilusório
Singapura	~82% (hyperscalers americanos dominantes)	0,18	CACI(SGP) alto — hub Ásia-Pacífico	Colapso de 55–75%
China	~2% (Alibaba/Tencent/Huawei Cloud)	0,98	CACI(CHN) baixo — escassez de chips avançados	Inalterado — soberania já efetiva
Índia	~60% (AWS/Azure + players locais)	0,40	CACI(IND) médio-baixo	Colapso moderado — posição intermediária

Tabela 12. Estimativa do Fator Soberano F_{sov} por jurisdição e impacto no CACI sob ativação dos Cloud Sovereignty Mandates (2028). Fonte: construção do autor; dados de participação de mercado cloud: Synergy Research Group (2025), Statista Enterprise Cloud (2025).

Esta tabela revela o paradoxo central do cenário: as jurisdições que mais investiram na atração de data centers de hyperscalers americanos — EAU, Singapura, certos hubs europeus — são precisamente aquelas cujo score CACI colapsa de forma mais severa. Seu compute físico elevado refletia uma capacidade real, mas juridicamente arrendada: com a ativação dos Mandates, esse compute torna-se condicional, potencialmente throttled ou suspenso por decisão administrativa americana.

5.10 O Surgimento dos Blocos de IA Jurisdicionais (2028–2030)

O Grande Desacoplamento não produz um mundo binário EUA/não-EUA. Ele produz uma fragmentação em blocos de intensidade variável, conforme a capacidade de cada zona de desenvolver compute soberano crível. Quatro blocos emergem com características distintas.

5.10.1 O Bloco Americano Ampliado (American AI Alliance)

O AI Action Plan de 23 de julho de 2025 estabelece explicitamente as bases de uma "American AI Alliance": exportação do full-stack tecnológico americano (hardware, modelos, software, padrões) para aliados dispostos a cooperar, em troca da adoção de controles de exportação alinhados.²³ A estratégia é explicitamente descrita como "cenoura e bastão": aliados alinhados acessam chips avançados e modelos frontier

sem restrições adicionais; os que recusam ficam expostos ao Foreign Direct Product Rule e a tarifas secundárias.

Membros do Bloco Americano Ampliado (Tier 1 confirmados): Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Países Baixos, Alemanha, França (sujeito ao alinhamento sobre controles de exportação). Para esses países, o F_{sov} efetivo aumenta e o CACI não é degradado pelos Mandates — podendo até se beneficiar de um efeito de aliança.

5.10.2 O Bloco Soberano Eurasiano

A China constitui o único exemplo completo de bloco soberano pré-existente. Com um F_{sov} de ~0,98 e um ecossistema de cloud nacional (Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud) operando fora da jurisdição americana, os Cloud Sovereignty Mandates não têm nenhuma presa direta. A restrição chinesa permanece sendo a escassez de chips avançados, mas o Bloco Americano não pode fazer throttling de um cluster Huawei Ascend 910B.

A dinâmica pós-2028: a China detém o *único* compute soberano em larga escala fora do bloco americano. Os países que buscam se emancipar dos Cloud Sovereignty Mandates encontram-se estruturalmente diante de uma alternativa binária: compute americano condicional ou compute chinês sob outras formas de dependência. Essa restrição binária é o impacto geopolítico mais profundo do Grande Desacoplamento.

5.10.3 Os Não Alinhados Digitais: uma Posição Insustentável

A Índia, o Brasil, o Sudeste Asiático e os países do Golfo (sem tratados especiais com os Estados Unidos) constituem um bloco de não alinhamento digital. Sua posição é estruturalmente desconfortável: dependentes demais dos hyperscalers americanos para migrarem para a soberania, insuficientemente integrados à aliança americana para escapar das restrições em caso de desacordo geopolítico.

O caso dos Emirados Árabes Unidos ilustra essa fragilidade. Dubai investiu pesadamente desde 2022 para se tornar um hub regional de IA, por meio de acordos com AWS, Microsoft e G42. Contudo, a G42 já foi submetida a intensa pressão americana em 2024 para romper seus laços com entidades chinesas — condição imposta por Washington para acesso a chips avançados.²⁴ Sob os Cloud Sovereignty Mandates, essa pressão se tornaria sistêmica.

5.10.4 O Bloco Europeu: entre Aliança e Autonomia

A Europa ocupa uma posição intermediária e em evolução. Juridicamente Tier 1, a UE mantém, contudo, uma ambição de autonomia estratégica que a aliança americana não satisfaz plenamente.

O Cloud and AI Development Act (CADA), cuja proposta formal é esperada para o 1.º trimestre de 2026, tenta resolver esse dilema ao definir um *EU Sovereignty Level* que excluiria estruturalmente os provedores sujeitos ao CLOUD Act dos mercados públicos sensíveis.²⁵ A Comissão Europeia publicou em outubro de 2025 um *Cloud Sovereignty Framework* com três níveis de garantia (SOV-1 a SOV-3), sendo o SOV-3 o mais exigente, requerendo que o provedor esteja fora do alcance de qualquer legislação extraterritorial não europeia.²⁶

Essa arquitetura legislativa está em construção, mas seu cronograma é problemático: o CADA estará operacional no melhor caso em 2027–2028, precisamente quando os Cloud Sovereignty Mandates americanos poderiam ser ativados. A janela de vulnerabilidade é máxima entre 2028 e 2030.

5.11 Impactos Transversais sobre os Cenários A–D

O Pivô Cloud-Nationality se sobrepõe aos quatro cenários, modificando suas conclusões de forma não linear. Ele não invalida a matriz 2×2, mas adiciona uma terceira dimensão: o grau de autonomia do compute instalado.

Cenário	Sem Mandates	Com Mandates 2028	Impacto no CACI UE	Leitura estratégica
A — Status Quo	Dependência lenta, razão CACI 3–4:1	Ativação parcial — hyperscalers cooperam sem grande restrição	Degradação moderada de 15–25% — aliança Tier 1 protege parcialmente	Cenário mais estável — mas ilusão de segurança revelada
B — Fratura	Desacoplamento estrutural, razão CACI 5–8:1	Ativação máxima — cloud EUA condicional simultaneamente com chips restritos	Duplo efeito tesoura: chips escassos + compute condicional. Razão CACI potencialmente > 8:1	Pior caso absoluto — combo chips + cloud sovereignty
C — Parceria Assimétrica	Recuperação parcial, CACI 1–1.6:1	Gigafactories soberanas absorvem o choque se F_sov UE subir para ~0,45–0,55	Impacto limitado se implantado no prazo — Gigafactories = hedge soberano	Maior resiliência — investimento prévio comprova seu valor
D — Soberania Contestada	Recuperação sob pressão, CACI 2–3:1	Mandates tornam-se catalisador político — aceleram implantação UE e alianças alternativas (JP, KR, TW)	Curva em U acelerada — vale em 2028–2029, depois recuperação mais rápida que previsto	Paradoxal: Mandates podem acelerar soberania UE se resposta for suficientemente rápida

Tabela 13. Impactos do Pivô Cloud-Nationality (Cloud Sovereignty Mandates 2028) sobre os quatro cenários da matriz 2×2. Fonte: construção do autor.

5.12 Implicações para a França: a Questão do Compute Verdaderamente Soberano

O Grande Desacoplamento recoloca uma questão que os Cenários A–D abordavam de forma implícita: quando a França e a Europa falam em 'compute soberano', do que exatamente estão falando? A distinção Fator Físico / Fator Soberano revela que a política atual confunde dois objetivos distintos.

5.12.1 O 'Sovereignty Washing' como Risco Sistêmico

O termo *sovereignty washing* — popularizado por Cristina Caffarra (Fundação Eurostack) — designa a prática dos hyperscalers americanos de comercializar ofertas de 'cloud soberana' implantando data centers em solo europeu, enquanto permanecem sujeitos ao CLOUD Act.²⁷ A Microsoft reconheceu em sua própria

documentação comercial que não pode garantir a soberania para clientes europeus em caso de uma injunção legalmente fundamentada nos Estados Unidos.²⁸

O Cloud Sovereignty Framework publicado pela Comissão em outubro de 2025 começa a formalizar essa distinção — o nível SOV-3 exclui explicitamente entidades sujeitas a legislações extraterritoriais não europeias. Mas se essa exigência for mantida no texto final do CADA, excluiria de facto a AWS, o Azure e o GCP dos mercados mais sensíveis — uma decisão politicamente conflituosa com os Estados Unidos.

5.12.2 O Trunfo Nuclear Francês na Nova Equação

A reinterpretação soberanista do CACI reforça paradoxalmente o trunfo estratégico da França. Se $C(r)$ se decompõe em $C_{phys} \times F_{sov}$, então a estratégia ótima para a França não é apenas aumentar C_{phys} (atrair mais data centers de hyperscalers), mas aumentar F_{sov} (desenvolver compute independente das jurisdições americanas).

A energia nuclear francesa cria aqui uma vantagem competitiva de primeira ordem: Special Compute Zones apoiadas em energia nuclear descarbonizada e economicamente competitiva, hospedando Gigafactories operadas por entidades europeias (OVHcloud, Scaleway, Mistral AI, IONOS), produziriam compute com F_{sov} próximo de 1 — o único compute genuinamente fora do alcance dos Cloud Sovereignty Mandates.

A questão decisória para a França em 2026–2027 não é, portanto, apenas 'quantas GPUs?' mas 'quantas GPUs sob jurisdição francesa?' Essas duas métricas podem divergir consideravelmente se a política de atração de investimentos permanecer indiferente à nacionalidade jurídica dos operadores.

5.12.3 O Projeto DARE/RISC-V: da Ambição à Necessidade Estratégica

No âmbito do Cenário D e, a fortiori, sob os Cloud Sovereignty Mandates, o projeto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe, EuroHPC JU, 2025) muda de estatuto: deixa de ser uma ambição de longo prazo e torna-se uma necessidade estratégica.²⁹ Enquanto a Europa depender exclusivamente de GPUs NVIDIA/AMD para seu compute de IA, o controle americano sobre essas arquiteturas cria uma vulnerabilidade residual mesmo nas Gigafactories operadas por entidades europeias — uma atualização de firmware imposta pela NVIDIA no âmbito do programa de location verification poderia teoricamente degradar o desempenho dos clusters europeus.

Esse risco é especulativo, mas não absurdo: ele ilustra a profundidade da dependência arquitetural. Uma verdadeira autonomia estratégica no compute de IA requer, em última análise, a capacidade de conceber aceleradores independentes — um horizonte que o projeto DARE situa em 2030–2032, bem além do ponto de inflexão de 2028.

5.13 Síntese: o Quarto Ponto de Inflexão e as Condições para um Desacoplamento Gerenciado

O Grande Desacoplamento não é inevitável. Representa um risco sistêmico condicional cuja ativação depende de escolhas políticas americanas e da velocidade de resposta europeia. Aos três pontos de inflexão identificados em 5.7.2, acrescenta-se um quarto.

Quarto ponto de inflexão: a implementação dos location verification features nas GPUs avançadas. Se o BIS e o Departamento de Comércio americano — em conformidade com o AI Action Plan de julho de 2025 — conseguirem implementar mecanismos de atestação remota nos chips H100/B200/GB300 até o final de 2026–2027, o substrato técnico do Pivô Cloud-Nationality estará em vigor. A questão não

será mais se os Cloud Sovereignty Mandates são tecnicamente viáveis, mas unicamente se são politicamente decididos. Esse ponto de inflexão deve ser monitorado já em 2026: as primeiras licitações do BIS/NIST para padrões de atestação remota de chips de IA constituirão o sinal antecipado.

Para a Europa e a França, a estratégia de desacoplamento gerenciado repousa sobre três pilares interdependentes: (i) acelerar a implantação de compute soberano (Gigafactories UE sob jurisdição europeia) para aumentar F_{sov} antes da ativação dos Mandates; (ii) assegurar o status Tier 1 na aliança americana para manter acesso irrestrito a chips avançados, aceitando coordenação sobre os controles de exportação; (iii) investir em alternativas arquiteturais (DARE/RISC-V, Huawei Ascend como alternativa de curto prazo para workloads não sensíveis) para reduzir a dependência de GPUs americanas no médio prazo.

O ano de 2028 constitui o momento da verdade não apenas para os quatro cenários iniciais (conforme identificado em 5.7.3), mas para uma questão mais fundamental: a Europa será capaz de manter acesso ao compute de IA de ponta em um mundo em que a nacionalidade jurídica do compute tem precedência sobre sua localização física? As decisões tomadas em 2026–2027 — CADA, Gigafactories, energia nuclear, alinhamento sobre controles de exportação — determinarão se o Grande Desacoplamento representa para a Europa uma ameaça existencial ou uma oportunidade de consolidação de sua autonomia estratégica.

Notas

¹ Epoch AI (janeiro 2026), “Trends in AI Hardware and Compute.” A duplicação a cada 7 meses da produção de chips de IA combina $1,6\times/\text{ano}$ em quantidade e $1,6\times/\text{ano}$ em desempenho por chip. Mesmo uma desaceleração para 12 meses implicaria uma quadruplicação até 2030.

² AIE (abril 2025), Energy and AI, Paris. As projeções de 800–950 TWh correspondem aos cenários médio e alto da AIE, com o limite inferior da faixa supondo uma desaceleração na adoção de IA.

³ Suprema Corte dos Estados Unidos (20 de fevereiro de 2026), Learning Resources Inc. v. Trump e V.O.S. Selections v. United States, decisão 6-3: “IEEPA does not authorize the President to impose tariffs.” Ver Tax Foundation (2026), Tariff Tracker.

⁴ Casa Branca (14 de janeiro de 2026), Proclamação 11002, seção (2): “By July 1, 2026, the Secretary shall provide me with an update on the market for semiconductors that are used in United States data centers, so that the President may determine whether it is appropriate to modify the tariff.”

⁵ Tax Foundation (fevereiro 2026), op. cit. O acordo EUA-UE (agosto 2025) limita as tarifas de semicondutores a 15% para a UE, mas a Proclamação 11002 prevê explicitamente “tarifas mais amplas” possíveis após a Fase 1. O polo “agressivo” supõe uma ruptura desse acordo.

⁶ Comissão Europeia (2025), AI Continent Action Plan. Objetivo: triplicar a capacidade de data centers da UE em 5–7 anos. 19 AI Factories selecionadas, até 5 Gigafactories (100.000+ GPUs cada) previstas. Fundo InvestAI: 20 bilhões de euros para catalisar investimento privado. CFG (outubro 2025), “Special Compute Zones”: licenciamento em 180 dias, zonas industriais reconvertidas.

⁷ Tax Foundation (fevereiro 2026), op. cit. O acordo EUA-UE de agosto de 2025 inclui um teto de 15% nas tarifas de semicondutores para a UE, redução das tarifas automotivas de 27,5% para 15% e isenções setoriais negociadas.

⁸ EuroHPC JU (2025). As 19 AI Factories planejam até 25.000 GPUs cada (sites padrão). Mesmo em plena capacidade, isso representa ~475.000 GPUs, menos que o cluster xAI Colossus sozinho (200.000 GPUs H100, expansível). Segler Consulting (junho 2025) estima a capacidade pública total da UE em ~57.000 aceleradores em 2025.

- ⁹ Proclamação 11002, seção sobre o programa de compensação tarifária: “a tariff offset program to incentivize domestic manufacturing as previously announced.” Snell & Wilmer (fevereiro 2026), “The Continued Utilization of Tariffs to Control the Semiconductor Industry.”
- ¹⁰ McKinsey Global Institute (maio 2024), op. cit. O valor de 0,3% corresponde ao cenário “slow adoption”, próximo do nível atual de crescimento da produtividade na Europa Ocidental.
- ¹¹ Conselho da UE (dezembro 2025), adoção da posição sobre o regulamento alterado para as AI Gigafactories. O cronograma provisório situa as primeiras licitações no final de 2025 e as primeiras instalações operacionais em 2027–2028.
- ¹² CFG (outubro 2025), “Tripling the EU’s Data Centre Stock with Special AI Compute Zones.” A proposta preconiza a reutilização de terrenos industriais desativados (antigas centrais a carvão) com conexões de rede pesadas, como na Grécia (antigas minas de linhita reconvertidas).
- ¹³ EuroHPC JU (março 2025), projeto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), programa de 6 anos para desenvolver circuitos integrados baseados no processador RISC-V. Três projetos de processadores por empresas distintas.
- ¹⁴ Proclamação 11002, seção (2): o secretário de Comércio e o USTR devem fornecer um relatório sobre o estado das negociações em 90 dias, ou seja, 14 de abril de 2026. Pillsbury Law (janeiro 2026), “Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs.”
- ¹⁵ CFG (outubro 2025), op. cit. O prazo médio de licenciamento para um data center na UE é atualmente de 24+ meses (contra 6–12 meses nos Estados Unidos). A proposta SCZ reduziria esse prazo para 180 dias via um processo de “janela única”.
- ¹⁶ RTE (2024), Futurs énergétiques 2050, cenário “N03.” A França prevê +10 GW de demanda para data centers até 2030. A vantagem nuclear francesa (65–70% do mix) é única na Europa e representa o principal fator diferenciador competitivo para atrair investimentos em IA.
- ¹⁷ Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, Pub. L. 115-141 (23 de março de 2018), Título III, § 103(a). Disposição codificada em 18 U.S.C. § 2713.
- ¹⁸ Microsoft France, Tribunal judiciaire de Paris (2024) — reconhecimento de que a empresa não pode ‘garantir a soberania dos dados europeus em caso de injunção legalmente fundamentada nos Estados Unidos’; citado em The Register (22 de dezembro de 2025), ‘Europe gets serious about cutting US digital umbilical cord.’
- ¹⁹ Michael Kratsios, Diretor do OSTP, declarações públicas na APEC Digital and AI Ministerial Meeting, Seul (agosto de 2025), citadas em TechResearchOnline (5 de agosto de 2025), ‘US AI Chip Tracking Plan.’
- ²⁰ Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Framework for Artificial Intelligence Diffusion, Federal Register vol. 90, n.º 10 (15 de janeiro de 2025), ECCN 3A090.a — caps de compute de 50.000 equivalentes H100 por país Tier 2, 1.700 equivalentes H100 por entidade.
- ²¹ BIS, ‘Suspension of the Affiliates Rule for One Year’ (10 de novembro de 2025). A regra, embora suspensa, mantém sua arquitetura de controle e pode ser reativada por decisão administrativa.
- ²² Financial Times (25 de julho de 2025), ‘Nvidia AI chips worth \$1bn smuggled to China after Trump export controls’ — relatório sobre circuitos de contorno via Malásia, EAU e Singapura nos primeiros 6 meses de 2025.
- ²³ Casa Branca, Executive Order on Promoting the Export of the American AI Technology Stack (23 de julho de 2025). O AI Action Plan detalha a estratégia ‘cenoura e bastão’: acesso preferencial para aliados alinhados, Foreign Direct Product Rule e tarifas secundárias para países não cooperantes.
- ²⁴ Departamento de Comércio dos EUA, acordo G42/Microsoft (2024) — a G42 (Abu Dhabi) concordou em desinvestir de suas parcerias com entidades chinesas como condição de acesso aos chips NVIDIA avançados. Confirmado por declarações da secretária de Comércio Gina Raimondo.
- ²⁵ Comissão Europeia, Programa de Trabalho 2026, Cloud and AI Development Act (CADA), previsão para o 1.º trimestre de 2026. Ver eu-cloud-ai-act.com para acompanhamento legislativo.
- ²⁶ Comissão Europeia, Cloud Sovereignty Framework (outubro de 2025), níveis SOV-1 a SOV-3, publicados no âmbito do Cloud III Dynamic Purchasing System. O nível SOV-3 exige proteção total contra legislações extraterritoriais não europeias.

²⁷ Cristina Caffarra, Fundação Eurostack, citada em The Register (22 de dezembro de 2025): 'Uma empresa sujeita às leis extraterritoriais dos Estados Unidos não pode ser considerada soberana para a Europa.'

²⁸ Ver nota 18.

²⁹ EuroHPC JU, projeto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), lançado em março de 2025, programa de 6 anos. Três projetos de aceleradores de IA baseados na arquitetura aberta RISC-V, com previsão de primeira disponibilidade comercial por volta de 2030–2031.

Licença e Aviso Legal

Este trabalho, "America-First-IA", é disponibilizado sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhagual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Você é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente Fabrice Pizzi (Universidade Paris Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.